

P O R T F O L I O 2 0 2 6

이채목

풀스택 개발자 · Full-Stack Developer

AI · 실시간 시스템 · 로봇틱스 · 금융 서비스

BaldNinja

AI 닌자 대전

JIPCHAK

AI 로봇 클로

SmartAnts

AI 금융 플랫폼

WoW

AI 가게부

안녕하세요, 풀스택 개발자 이채목입니다



이채목

Lee ChaeMok



SSAFY 14기 · Capstone



팀장 · 풀스택 개발



github.com/ChaeMok



chaemok@portfolio.dev

AI와 풀스택, 하드웨어까지 — 끝에서 끝까지 만드는 개발자

AI 추론, 실시간 멀티플레이어, 로봇 제어, 금융 서비스를 직접 설계·구현·배포한 경험이 있습니다.



AI 통합 역량

MediaPipe · YOLOv8 · GR-ConvNet · LLM(Qwen/Gemini) 직접 통합



실시간 시스템

WebSocket · STOMP · OpenVidu · msgpack 바이너리 스트리밍



풀스택 개발

React 19 · Vue 3 · Spring Boot 3 · Django REST · TypeScript



DevOps & 인프라

Docker · GitLab/Jenkins CI/CD · AWS EC2/RDS/S3 · RunPod GPU

보유 기술 스택



프론트엔드

React 19	Vue 3
TypeScript	Vite
Tailwind	Zustand
Pinia	React Native



백엔드

Spring Boot 3.5	Java 21
Django 5.2	Python 3.10
JPA	Spring Security
JWT	WebSocket



AI / ML

MediaPipe	YOLOv8
GR-ConvNet	Qwen2.5-7B
Gemini 2.0	PyTorch
FastAPI	OpenCV



데이터 / 캐시

MySQL 8	PostgreSQL 16
Redis 7	MinIO
AWS RDS	ElastiCache



인프라 / DevOps

Docker	Compose
Nginx	GitLab CI
Jenkins	AWS EC2
RunPod	Vercel



임베디드 / 기타

Raspberry Pi	Arduino R3
RealSense D435	OpenVidu v3
Firebase FCM	SOLAPI SMS

프로젝트 한눈에 보기

4

개발 프로젝트

6개월+

개발 기간

1,500+

Git 커밋 수

AI×4

전 프로젝트 AI 적용



SmartAnts

AI 금융 정보 플랫폼

2025.11 ~ 2026.02

2026.01 ~ 2026.02



WoW

LLM 가계부 분석 앱

2026.03

2026.04 ~ 2026.05



BaldNinja

AI 닌자 대전 게임



JIPCHAK

AI 로봇 클로 시스템

BaldNinja

맨들뽀짝~☆ 대머리핑과 함께하는 닌자 대전

손동작 · 음성 · 표정 멀티모달 AI를 활용한 웹 닌자 게임

MediaPipe로 손 모양(인) 을 실시간 인식해 스킬을 발동하고, 음성과 표정 점수까지 결합한 멀티모달 AI 닌자 대전 게임입니다. WebSocket/STOMP 기반 실시간 PvP, OpenVidu 화상 대전, 전적 기반 글로벌 랭킹 시스템을 구현했습니다.

기간
2026.01.08 ~ 02.24

투입
7주

팀 구성
5명

역할
팀장 · 프론트엔드 리드

핵심 기술 스택

React 19

TypeScript

Spring Boot

WebSocket/STOMP

MediaPipe

OpenVidu v3

MySQL · Redis

MinIO

Docker

GitLab CI/CD

Zustand

Tailwind

AI 손동작 인식
실시간 멀티플레이 게임

BaldNinja — 핵심 기능과 성과



손동작 인식 (인 맷기)

- MediaPipe Vision으로 실시간 손 모양 감지
- 여러 손동작 조합으로 콤보 스킬 발동
- Web Worker로 추론 분리, UI 끊김 없음



음성 + 표정 멀티모달

- Web Speech API로 궁극기 음성 발동
- 데시벨 · 발음 정확도 점수화
- MediaPipe Face로 표정 정확도 측정



실시간 PvP 대전

- WebSocket/STOMP 양방향 동기화
- 이벤트 기반 핸드셰이크 프로토콜
- Redis로 HP 상태 실시간 관리



스토리 · 튜토리얼 모드

- 챗터 기반 NPC 대전 진행
- 3단계 튜토리얼 온보딩
- 백엔드에 진행도 영구 저장



글로벌 랭킹 시스템

- 승률 $\times \ln(\text{전체 게임수})$ 점수 공식
- 고수 · 중수 · 초보 티어 구분
- Top-3 시상대 UI



프로덕션급 인프라

- EC2에 5개 서비스 Docker 컨테이너화
- Nginx + TLS, Bucket4j 레이트리밋
- GitLab CI/CD 자동 배포

기술적 성과

멀티모달 AI 엔진과 실시간 멀티플레이의 결합

- 이벤트 기반 핸드셰이크 프로토콜로 게임 상태 전환 시 비동기 경쟁 조건 해결
- 네트워크 이벤트 스트림으로 A/V 완벽 동기화된 대칭형 리플레이 시스템 구축
- Web Worker 분리로 손 인식 추론 30+ FPS 유지하며 UI 블로킹 0
- OpenVidu v2→v3 마이그레이션 시 하위 호환 어댑터 레이어 설계

1,042 커밋

7주 집중 개발 기간 동안

JIPCHAK

집착 — AI 로봇 클로 그래스핑 시스템

임베디드 · AI · 웹을 통합한 비전 기반 로봇 그래스핑 시스템

라즈베리파이 + 아두이노로 제어하는 3축 그리퍼와 Intel RealSense D435 깊이 카메라를 RunPod GPU에서 동작하는 YOLOv8 + GR-ConvNet과 연결한 종단간 시스템입니다. 캐치 성공률 분석 대시보드와 QR 코드 세션 영상 다운로드까지 구현했습니다.

기간 2026.04.13 ~ 05.26	투입 6주	팀 구성 6명	역할 메인 개발자 (커밋 75%)
---	-----------------------------	-------------------------------	--

핵심 기술 스택

React 19	Spring Boot 3.5	FastAPI	YOLOv8 + GR-ConvNet
Raspberry Pi	Arduino	RealSense D435	MySQL · Redis
Docker Compose	Jenkins CI/CD	Nginx + TLS	RunPod GPU



AI 비전 기반
로봇 클로 자동 제어

JIPCHAK — 핵심 기능과 성과



AI 그래스핑 예측

- YOLOv8-seg 객체 인식
- GR-ConvNet 3-jaw 그립 예측
- 실시간 성공/실패 자동 판정



멀티 채널 WebSocket

- RPi → AI → 브라우저 팬아웃 릴레이
- msgpack 바이너리 + LZ4 깊이 압축
- 느린 클라이언트 자동 구독 해제



로봇 하드웨어 제어

- 아두이노 유한 상태머신 구현
- 3축 스테퍼 모터 동기 제어
- 조이스틱 · 센서 피드백 루프



분산 배포 아키텍처

- AWS EC2 웹/API + RunPod GPU 노드
- AI 추론과 웹 티어 분리
- Jenkins 웹훅 자동 배포



영상 녹화 파이프라인

- 30fps 비동기 mp4 인코딩
- 세션 단위 영상 저장
- QR 코드 다운로드 대시보드



안전한 CI/CD

- Docker 강제 재생성 안전 플래그
- 단계별 빌드 파이프라인
- Let's Encrypt 자동 갱신

기술적 성과

로봇 + AI + 웹 — 바이너리 WebSocket 스트리밍으로 통합

- 플러그형 모델 팩토리 패턴으로 GR-ConvNet · GraspNet · YOLO 출력 스키마 통일
- --force-recreate 옵션으로 Docker 컨테이너 멈춤 배포 실패 100% 해결
- RPi에서 2D 웹캠 + RealSense 깊이를 듀얼 스레드로 캡처해 ~30fps 융합
- Spring Boot 발급 UUID 세션으로 게임 중단 후 재접속 복구 가능

504 커밋 · 75%

5개 언어 스택을 주도한 메인 개발자

SmartAnts

스마트앤티 — 똑똑한 금융생활

주식 · 예적금 · 환율 · 금시세를 한 곳에 모은 AI 금융 정보 서비스

pykrx 국내 주식, 예적금 상품, 환율, 금/은 시세, YouTube 금융 콘텐츠를 통합 제공합니다. Gemini 2.0 Flash 기반 AntsBot 챗봇은 사용자 포트폴리오와 실시간 DB 컨텍스트를 주입해 개인 맞춤형 금융 조언을 합니다. Kakao Maps로 주변 금융기관까지 안내합니다.

기간 2025.11.25 ~ 2026.02.26	투입 약 3개월	팀 구성 팀 프로젝트	역할 풀스택 개발
---	--------------------	-----------------------	---------------------

핵심 기술 스택

Vue 3	Pinia	Django 5.2 REST	PostgreSQL
Gemini 2.0 Flash	pykrx	Kakao Maps API	YouTube API
Tailwind · DaisyUI	JWT 인증	Vercel	Render



AI 챗봇 기반
올인원 금융 플랫폼

SmartAnts — 핵심 기능과 성과



AntsBot AI 챗봇

- Gemini 2.0 Flash + DB 컨텍스트 주입
- 사용자 포트폴리오 기반 개인화
- 실시간 예적금 · 환율 정보 결합



통합 금융 데이터

- pykrx 국내 주식 데이터
- 전 은행 예적금 상품 카탈로그
- USD/JPY/EUR 환율 + 금/은 시세



커뮤니티 플랫폼

- 6개 카테고리 (자유, Q&A, 후기 등)
- 댓글 트리 + 좋아요/싫어요
- 공개/비밀 글 모드



개인화 추천

- 사용자 위험 성향 프로필
- 예적금 상품 구독 기능
- 기간별 이자율 자동 추적



프로덕션 배포

- Render 백엔드 (Django + Postgres)
- Vercel 프론트 + WhiteNoise
- JWT 액세스/리프레시 토큰



지도 기반 위치 검색

- Kakao Maps 주변 검색
- 은행 · ATM · 증권사 표시
- 거리 기반 필터링

기술적 성과

흘어진 금융 데이터를 하나의 AI 플랫폼으로

- Gemini 챗봇이 실시간 DB(상위 예금 · 환율)를 컨텍스트로 주입해 근거 있는 답변 생성
- Django 모듈 분리(accounts · finlife · community · chatbot · map)로 팀 병렬 개발 가능
- Vue 3 Composition API + Pinia 영속화로 오프라인 친화 브라우징 구현
- 관리자 명령으로 금융 상품 데이터 정기 스크래핑 자동화

10+ 데이터 소스

AI로 개인화된 하나의 경험으로 통합

WoW

Weather Of Wallet — 지갑 날씨 예보 AI

AI 소비 분석 + 크로스플랫폼 동기화 가계부 앱

GMM 클러스터링으로 사용자를 8가지 소비 유형으로 분류하고, RunPod에서 동작하는 Qwen2.5-7B LLM으로 월간 소비 리포트를 생성합니다. React 웹과 React Native 모바일이 공유 TypeScript 라이브러리로 완벽 동기화되며, 일별 절약 가능성을 5단계 날씨로 시각화합니다.

기간 2026.03.09 ~ 03.30	투입 22일	팀 구성 팀 프로젝트	역할 풀스택 · AI 통합
---------------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

핵심 기술 스택

React 19	React Native + Expo	Spring Boot 3.5	PostgreSQL 16
Redis 7	Qwen2.5-7B LLM	Flask AI 서버	GMM 클러스터링
AWS RDS/S3	Firebase FCM	SOLAPI SMS	RunPod GPU



LLM 기반
개인 가계부 인사이트

WoW — 핵심 기능과 성과



AI 소비 프로파일

- GMM으로 8가지 소비 유형 분류
- 과소비 패턴 자동 탐지
- 절약 가능 금액 제안



월간 LLM 리포트

- Qwen2.5-7B 4-bit RunPod 추론
- 최근 3개월 거래 롤링 분석
- Redis 6시간 캐싱



크로스플랫폼 동기화

- React + RN 공유 TS 라이브러리
- 단일 API 컨트랙트로 양쪽 운용
- JWT + Redis 세션 통합



지갑 날씨 UI

- 일별 5단계 날씨 (맑음 → 폭풍)
- 캘린더 + 인터랙티브 위젯
- 고정 지출 자동 추적



다중 채널 인증

- SSAFY OAuth2 + SMS 인증
- 역할 기반 권한 (USER/ADMIN)
- 인증 코드 POST 전송 (로깅 안전)



알림 시스템

- Firebase FCM 푸시 알림
- 과소비 · 결제일 알림
- 사용자 선호 설정

기술적 성과

22일 만에 출시한 LLM 기반 개인 금융 앱

- 무거운 추론을 RunPod에 분리 + Redis 캐싱으로 월간 리포트 수백 건 처리 안정화
- 45개 카테고리 모델 종속성을 표시용 20개 카테고리 파생 뷰로 해결
- 비동기 CSV импорт 파이프라인으로 은행/카드 배치 거래 처리 시 타임아웃 0
- 스키마 기반 지갑 날씨로 레거시 집계 테이블에서 UI 분리

웹 + 모바일

단일 공유 코드베이스로 동시 출시

T H A N K Y O U

끝까지 봐주셔서 감사합니다.

새로운 도전과 함께할 기회를 기다리고 있습니다.



이름

이채목 · Lee ChaeMok



이메일

chaemok@portfolio.dev



GitHub

github.com/ChaeMok